



面向城市复杂场景的生物启发式 感知技术及产业应用

汇报人：陈鑫磊

完成单位：清华大学深圳国际研究生院、清华大学电子工程系、浙江大学、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳天珑移动技术股份有限公司、创维集团有限公司、深城交科技集团股份有限公司

汇报提纲



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 背景及意义
- 创新成果及技术内容
- 国内外技术比较与知识产权
- 应用推广情况和经济社会效益
- 主要完成人贡献

背景及意义

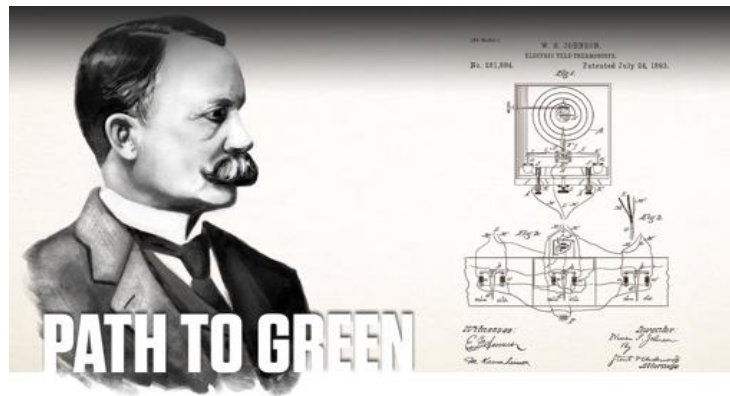


清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

感知技术经历了近2000年的发展，推动了人类文明的进程



地动仪：机械驱动（公元132年）



温度传感器：电信号驱动（1820~）



无线传感器网：网络/互联驱动（2000~）



智能物联网：智能驱动（2015~）

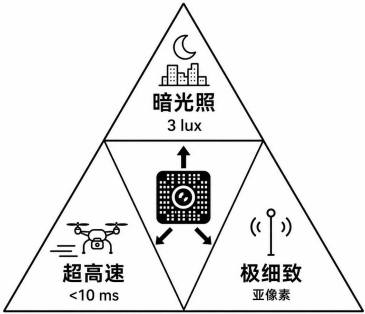
人工智能时代：感知技术的未来是什么？

新需求驱动感知技术进一步变革

城市的发展对感知技术提出了要求的需求



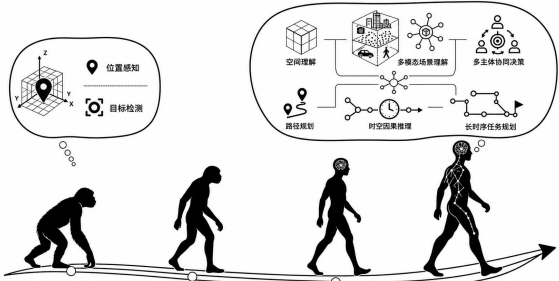
清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School



需求极端化



规模扩大化



任务复杂化

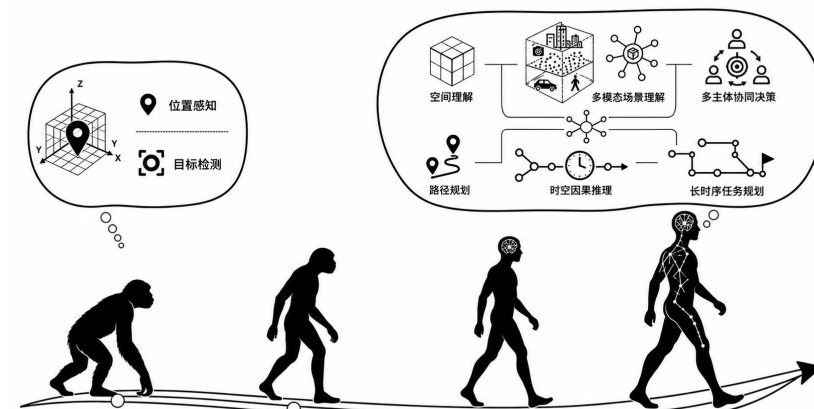
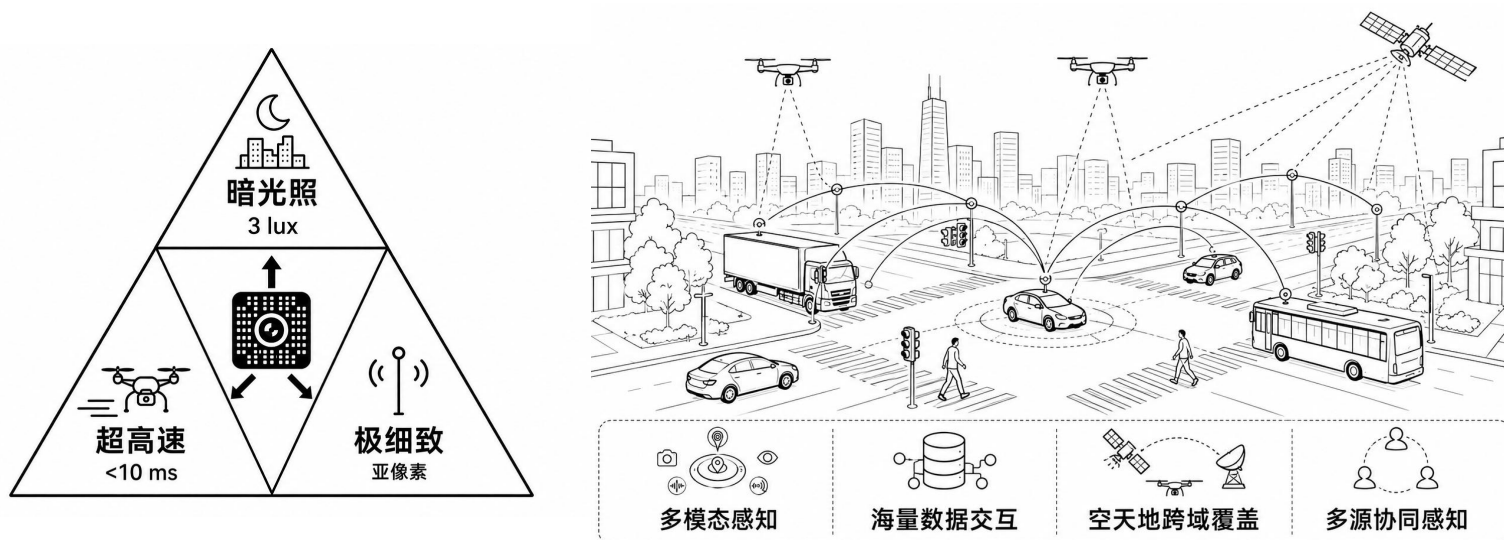
感知的边界与极限亟需进一步拓展

新一代感知：生物启发式感知技术



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

让机器：看得更清，看得更广，看得更透



需求极端化 (更清)

- ✓ 超高速 (毫秒级)
- ✓ 极细致 (亚毫米级)
- ✓ 暗光照 (几lux级)

规模扩大化 (更广)

- ✓ 跨域覆盖 (空地海)
- ✓ 多模融合 (声光电)
- ✓ 海量节点 (百万级)

任务复杂化 (更透)

- ✓ 复杂语义理解
- ✓ 复杂空间认知
- ✓ 复杂系统规划

借鉴生物的机理形成感知新范式：拓展感知的极限与边界

生物启发式感知赋能产业变革



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School



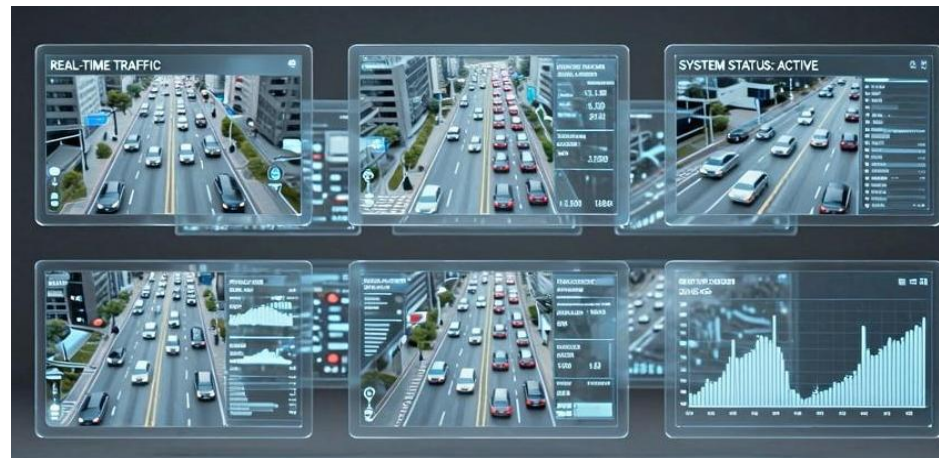
智慧交通



智慧应急



智能制造



智能安防

核心挑战1（看不清）



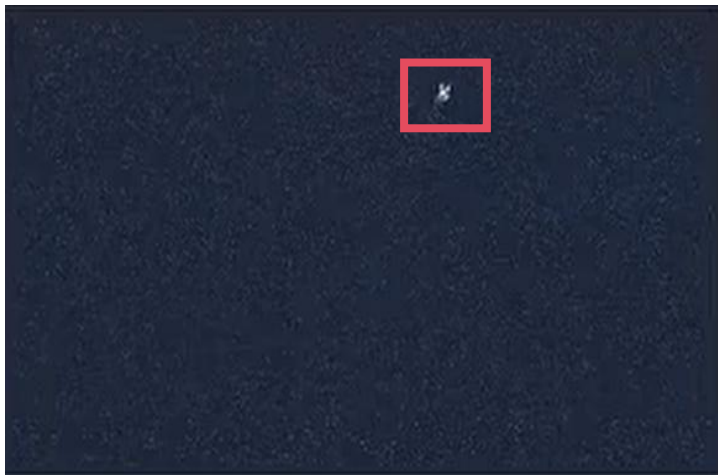
清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

传统感知技术在极端场景下退化严重



高速目标：运动模糊

场景：自动驾驶、无人物流等



微小目标：感知漏检

场景：智能安防、智能制造



微/暗光场景：识别困难

场景：智慧应急、智能安防
等

关键问题：传统RGB视觉驱动的感知虽然提供了很好的语义信息
但是感知的速率、分辨率、动态范围均不足以支撑极端场景

核心挑战2（看不全）

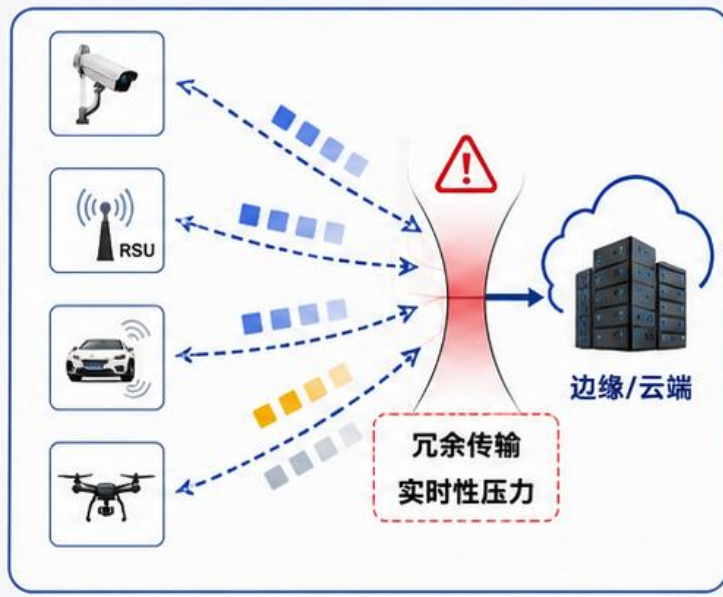


清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

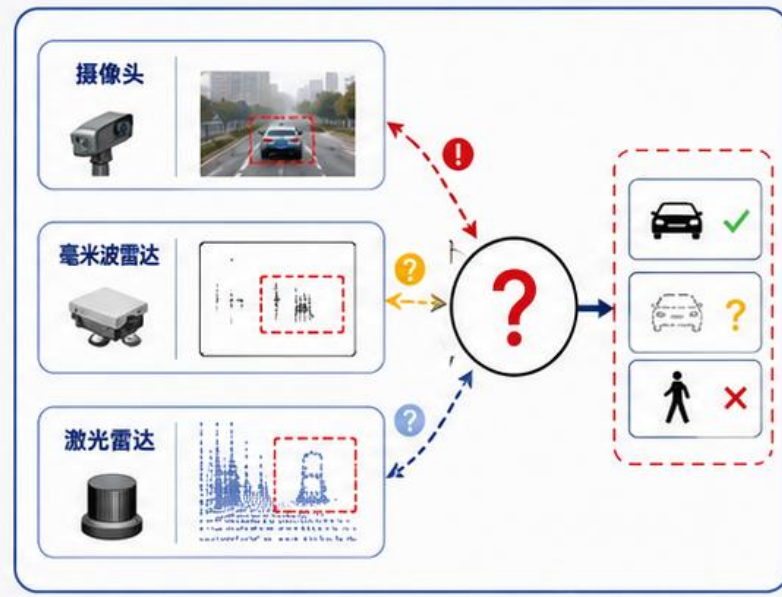
城市大规模感知中全域观测难以完备



单一手段感知受限



数据观测传输受限



多源信息采信受限

关键问题：多源感知虽拓展了城市观测边界，但异构信息难互补、海量观测难传导、动态信息难采信，制约了全域观测的完备性与可信性

核心挑战3（看不透）

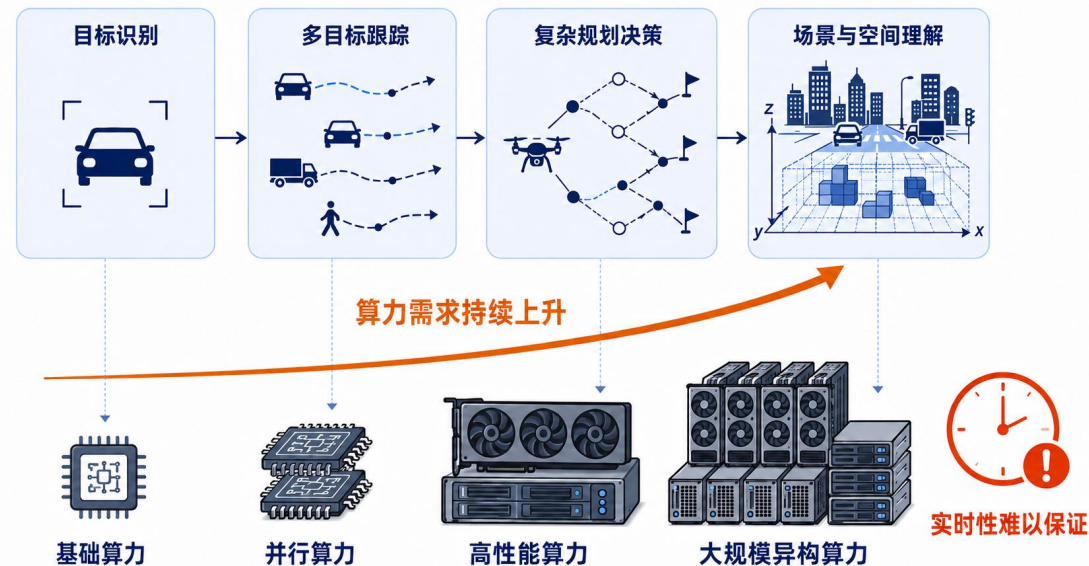


清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

复杂场景认知任务的准确性与实时性无法兼容



从简单的几何感知到复杂的环境语义认知



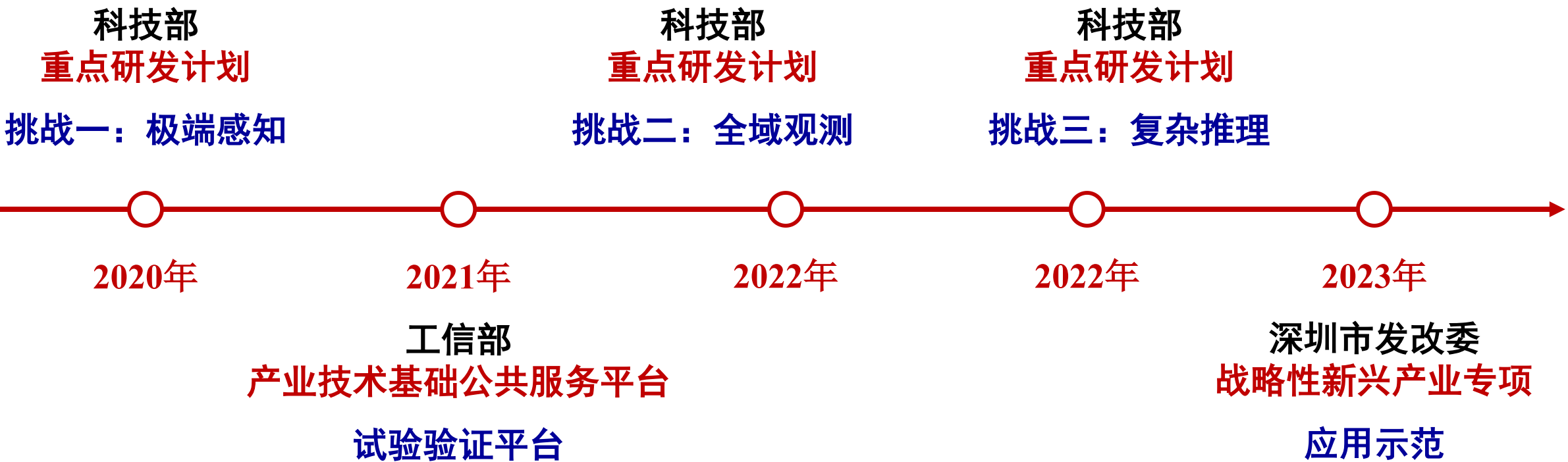
模型与任务日渐复杂导致实时性难以保证

关键问题：大模型的出现虽然增强了感知对复杂场景的认知能力，
但是简单地调用端到端的方式计算成本过高导致实时性极差

项目开展



2020年以来，在国家科技部、工信部、深圳市支持下，围绕**城市复杂场景智能感知**持续攻关，突破国际前沿水平。



✓ 授权发明专利	52项	✓ 新增产值	68.7亿	✓ 培养国家级人才	4人
✓ 软件著作权	17	✓ 重要奖项	12项	✓ 发表高水平论文	56 (高被引25)

项目开展



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

2020年以来，在国家重点研发计划、部委平台和地方专项支持下，围绕城市复杂场景智能感知持续攻关，形成“泛在感知接入-多源协同融合-智慧运维与车路协同示范”的连续技术链条



持续支撑：

挑战一：极限场景感知

挑战二：多源融合感知

挑战三：协同理解决策

汇报提纲



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 背景及意义
- **创新成果及技术内容**
- 国内外技术比较与知识产权
- 应用推广情况和经济社会效益
- 主要完成人贡献

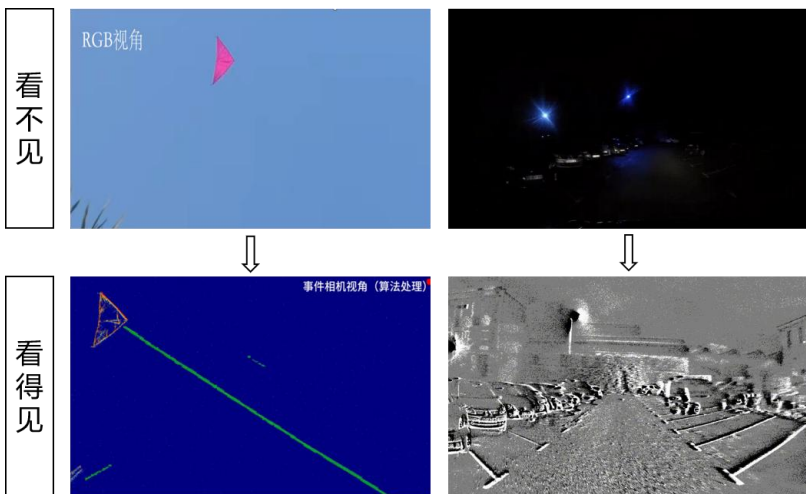
创新成果及技术内容



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

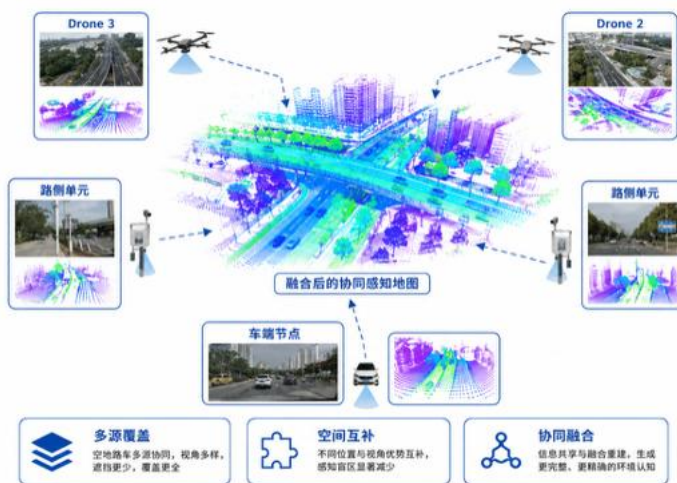
目标：复杂城市场景中，实现超越人类的感知与理解能力

单点感知能力增强



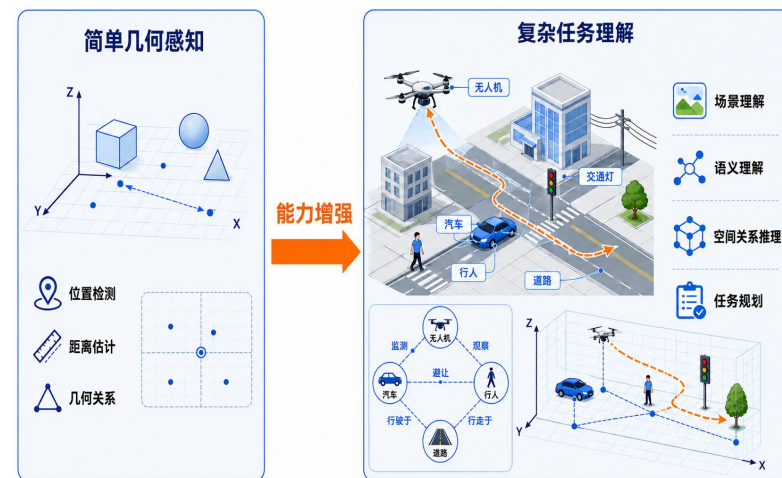
成果1：
动态视觉启发的
极限场景感知

多点协同感知体系增强



成果2：
多感官互补启发的
全域协同融合

复杂任务理解能力增强



成果3：
认知卸载启发的
多层次推理

创新成果及技术内容



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

核心技术

- ✓ 成果1：动态视觉启发的极限场景感知
- ✓ 成果2：多感官互补启发的全域协同融合
- ✓ 成果3：认知卸载启发的多层次推理
- ✓ 授权发明专利52项
- ✓ 发表高水平论文56篇（**高被引**25篇）
- ✓ 授权软件著作权17项
- ✓ 获得国内外重要奖项12项
- ✓ 培养**国家级人才**4人
- ✓ 3人次入围全球**前2%**顶尖科学家榜单

系统平台

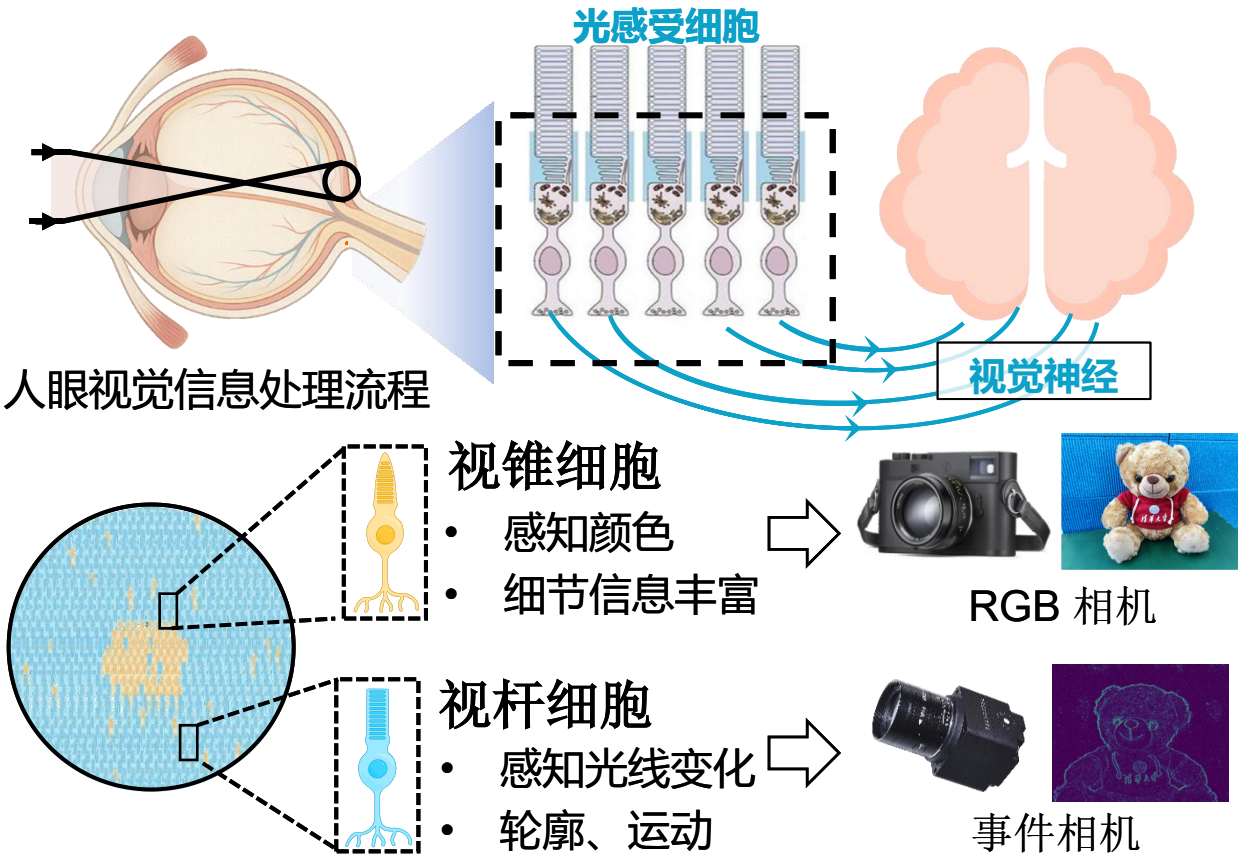
- ✓ 5G泛在物联感知基础设施
- ✓ 5G+车联网试验验证平台
- ✓ 建筑与市政设施智慧运维
- ✓ 车路协同智慧道路公共服务平台



成果1：动态视觉机制启发的极限场景感知

□ 核心问题：高速运动目标难跟踪、微小细粒度目标难识别、弱小暗光目标难感知

□ 创新思路：结合生物启发式传感器低延迟特性，实现极端环境下，高速、微小目标毫秒级检测、跟踪与三维定位



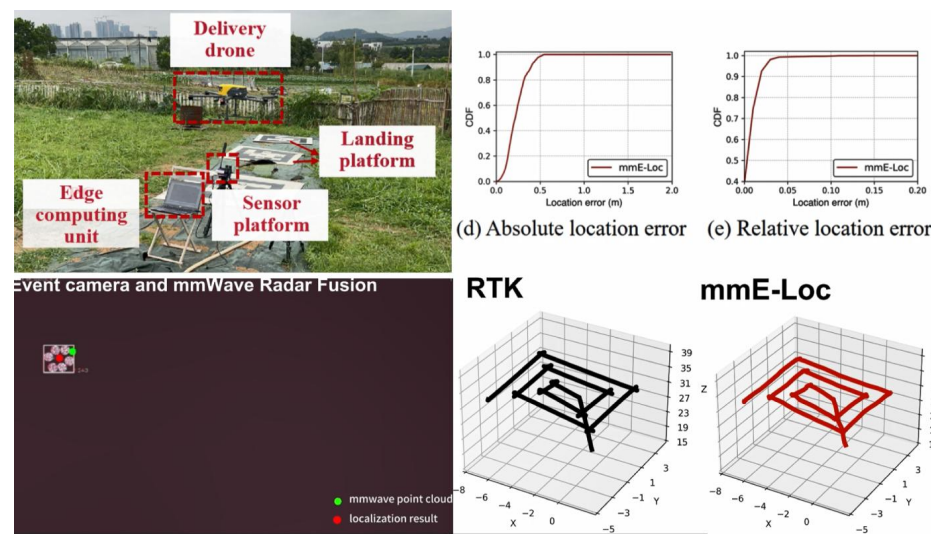
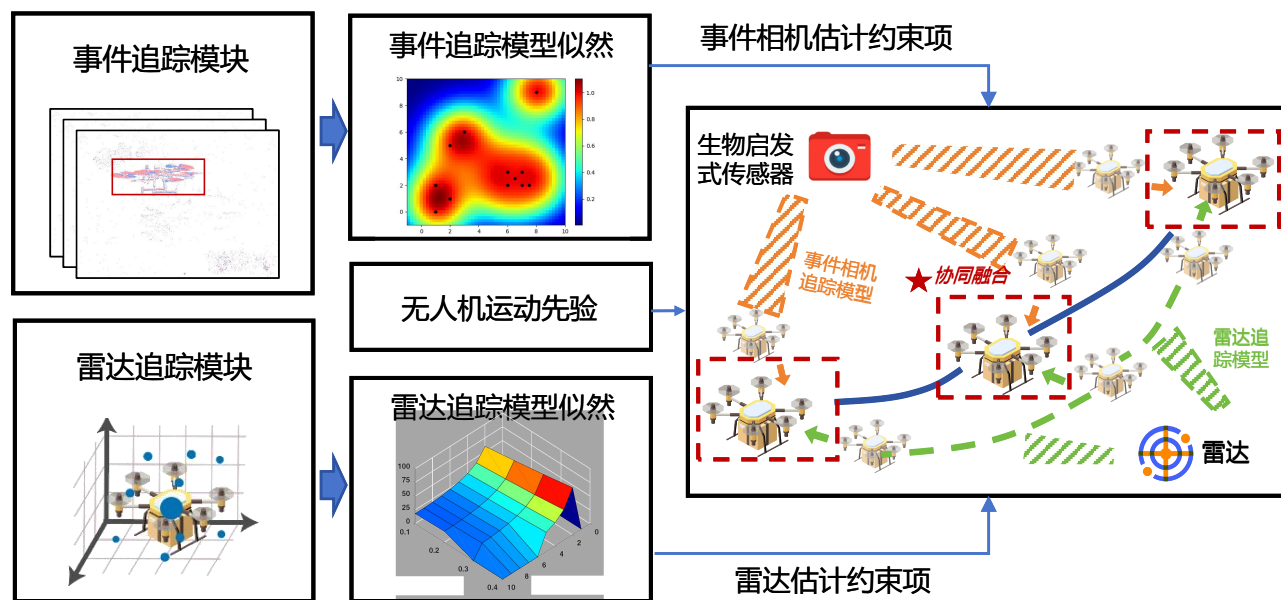
成果1.1：基于生物启发式感知的毫秒级目标检测与定位

□ 技术创新：融合多传感器时间一致性与空间互补性

□ 系统性能：

□ 目标检测延时可达 **3ms**，目标定位延时约 **5ms** ^[1,2]

□ 相比基于传统帧相机（30hz）方法，检测延时提升 **10x** 以上



低延时目标定位效果

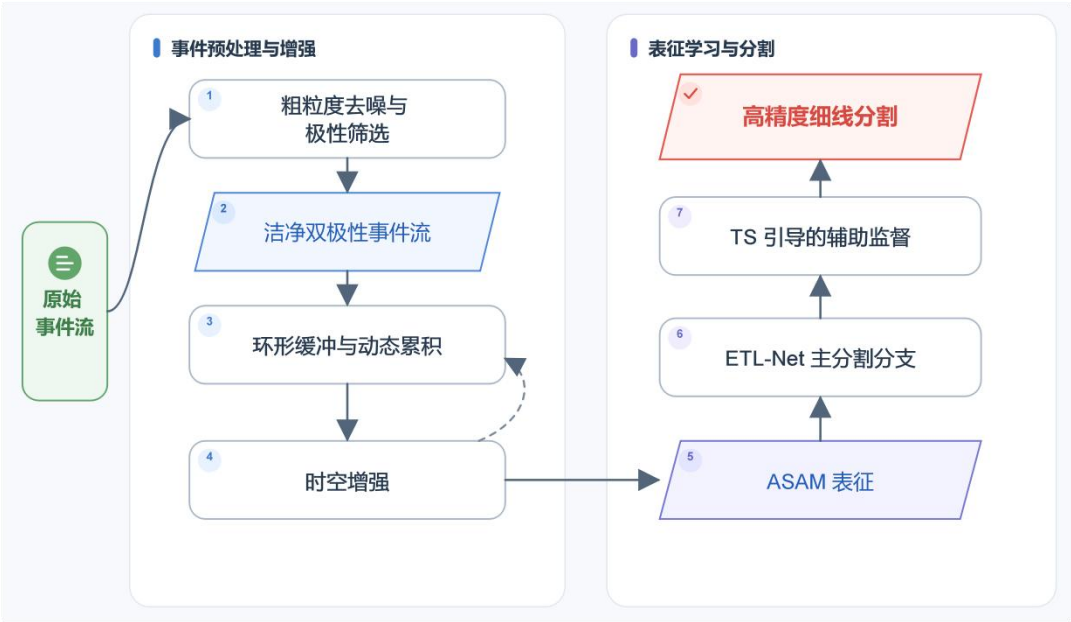
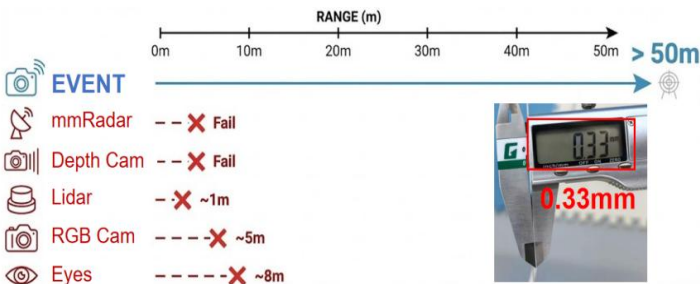
1. Wang H, Xu J, Luo X, et al. mme-loc: Facilitating accurate drone landing with ultra-high-frequency localization[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2026. (CCF-A)
2. Chen X, Xu J, Ding W, et al. Count every rotation and every rotation counts: Exploring drone dynamics via propeller sensing[C]//Proceedings of the 2026 ACM/IEEE International Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems. 2026: 746-760. (CS Ranking: Mobile computing)

成果1.2：事件边缘空间驱动的精细表征与亚像素级检测

工院
school

- 技术创新：结合精细障碍物在事件相机中短程双极性特性
- 系统性能：

- 在55 m处检测0.33 mm线状障碍物，检测准确率**96.7%**
- **亚像素**可检测出结果，而对传统帧相机则不可见^[1]



基于短程双极性的精细障碍物检测

50m 距离实现 0.33 mm 目标检测 (10x+)

1. Guo R, Ruan C, Wang H, et al. $\mathcal{X}^2$ -Fusion: Cross-Modality and Cross-Dimension Flow Estimation in Event Edge Space. CVPR (Highlight), 2026. (CCF-A)

成果1.3：双时间尺度脉冲协同的极端环境感知增强

□ 技术创新：基于短时脉冲与长时脉冲时空融合

□ 系统性能：

□ 低于 **5 lux** 条件下，场景重建结果的**结构相似度大于0.75**，相比SOTA提升**>20%**

□ 感知去噪的**信号保持率达 0.95**、**噪声去除率达 0.91**



传统帧相机几乎无法感知



事件增强的暗光环境感知

成果1： 动态视觉机制启发的极限场景感知

□ 支撑材料

□ 授权专利： 19 项

□ 人才培养

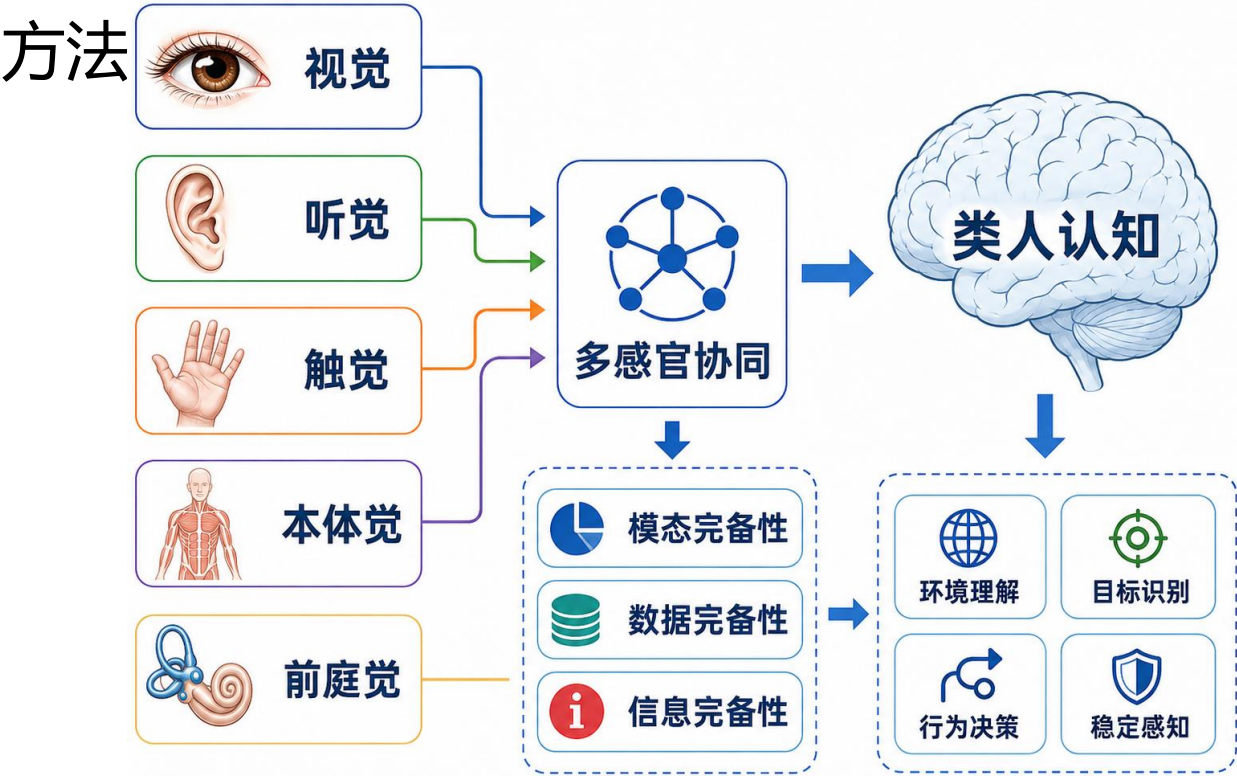
□ 发表论文： SCI Q1论文 4 篇， CCF-A类论文 2 篇， CS Ranking Mobile Computing 论文 2篇。 （6篇高被引文章）

Yunhao Liu	中国科学院院士、 ACM/IEEE Fellow	TransformLoc enables accurate and low-cost localization in heterogeneous drone swarms by turning advanced MAVs (AMAVs) into mobile localization infrastructures for lightweight, resource-constrained MAVs (BMAVs), allowing real-time collaborative positioning.
Peter Corcoran	IEEE Fellow	Recent reviews highlight the robustness of event-based sensors under challenging conditions such as extreme illumination, fast motion, and high dynamic range environments.
Saibal Mukhopadhyay	IEEE Fellow	They demonstrated good performance on event datasets but with event aggregation, and hence, high computational cost.

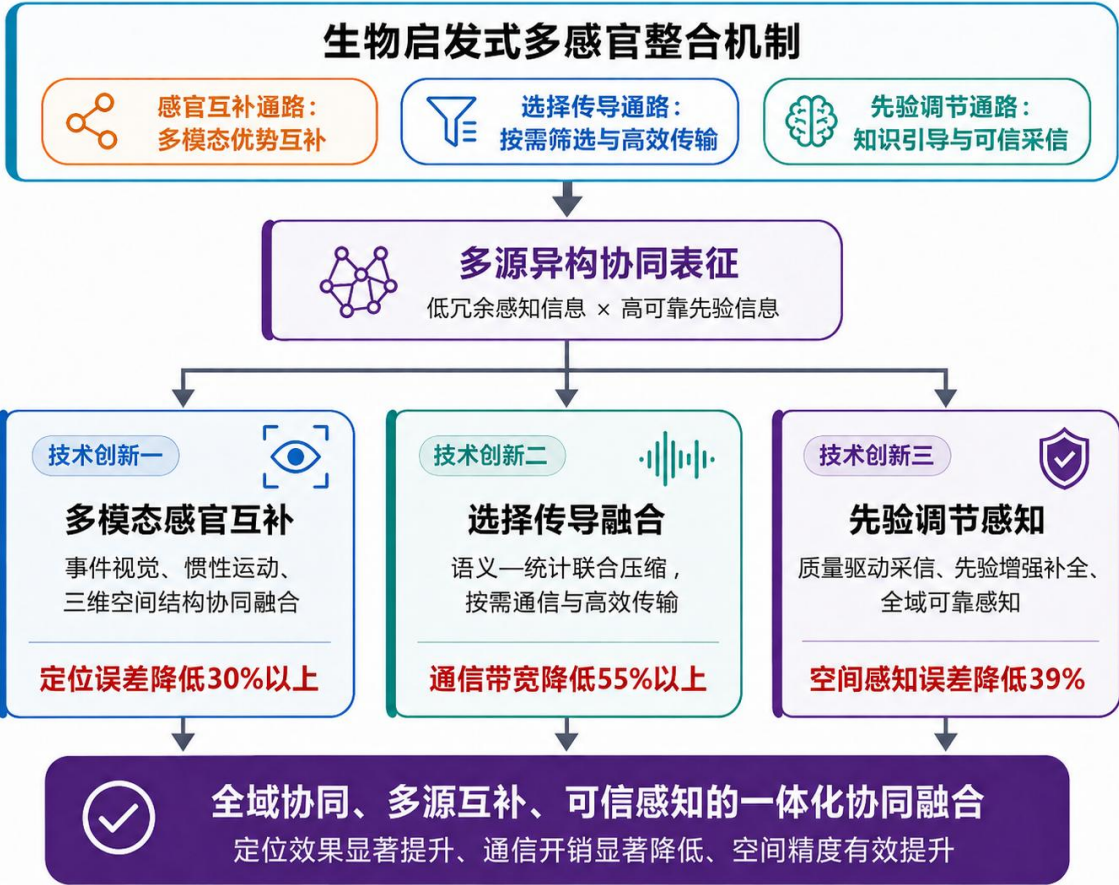
成果2:多感官互补启发的全域协同融合



- ❑ 核心问题：智慧城市基础设施建设面临的感知手段单一、通信带宽受限、采信判
据缺失问题
- ❑ 创新思路：借鉴生物多感官整合机制，构建感官互补-选择传导-先验调节的多源融合



生物多感官整合机制



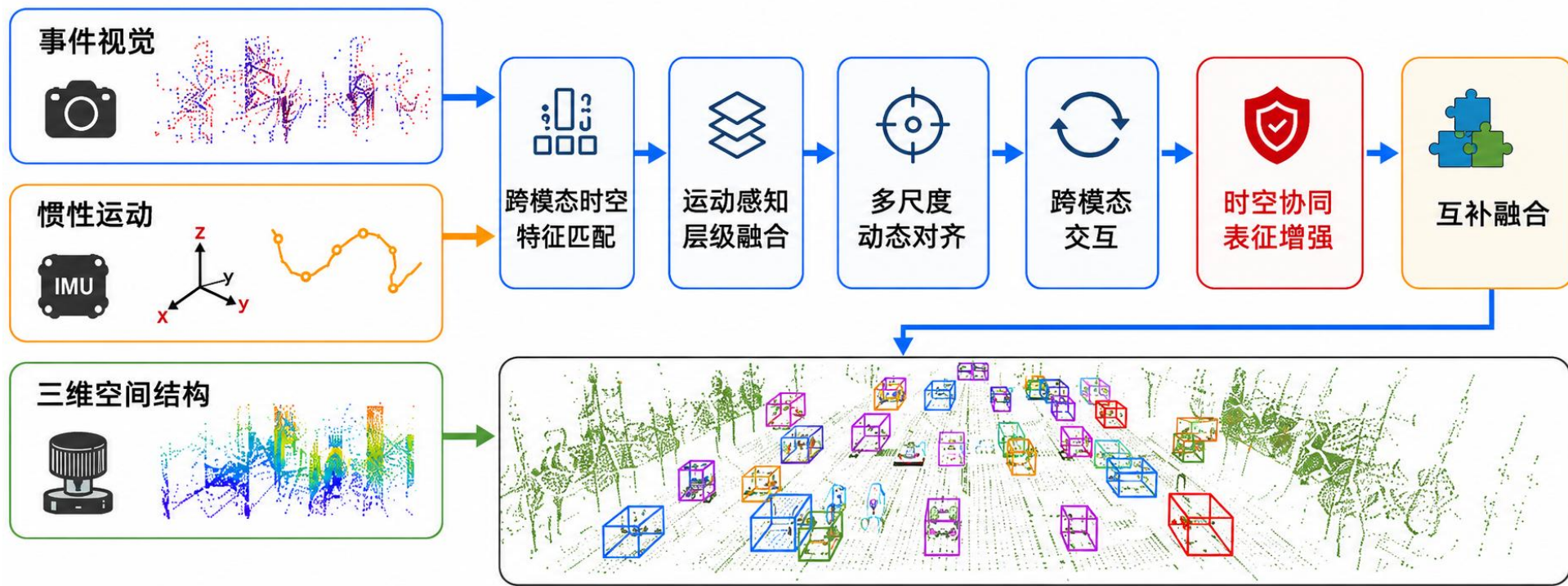
成果2.1:多模态感官互补的异构融合



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

□ **技术创新**: 融合事件视觉、惯性运动与三维空间结构信息, 构建跨模态时空匹配与层级融合, 实现异构模态优势互补

□ **系统性能**: 多模态融合定位误差**降低30%以上**



准确性与观测完备性**显著提升**

1. Wang H, Luo X, Ding W, et al. EV-Pose: Event Camera-Enhanced High-Frequency Visual Positioning Service for Accurate Drone Landing[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2026: 1-18.

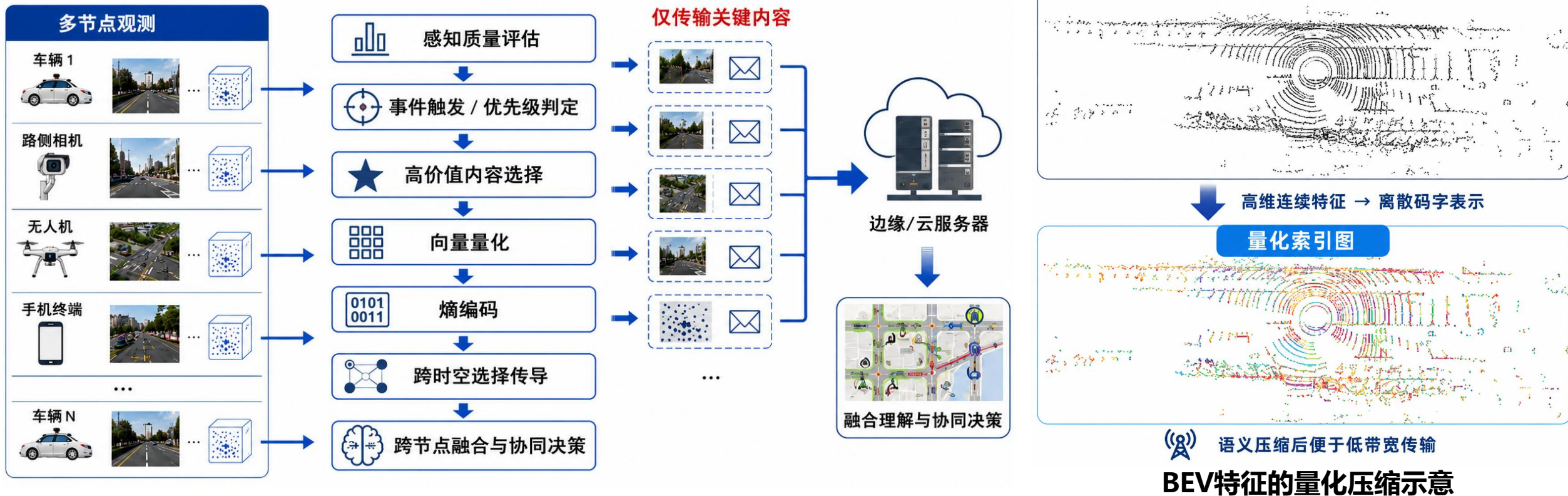
成果2.2:跨时空选择传导的多节点协同融合



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

□ **技术创新**: 面向多节点冗余观测, 构建质量驱动的高价值信息选择传导与压缩融合, 实现关键信息按需协同

□ **系统性能**: 同等感知精度下, 通信带宽**降低55%以上**



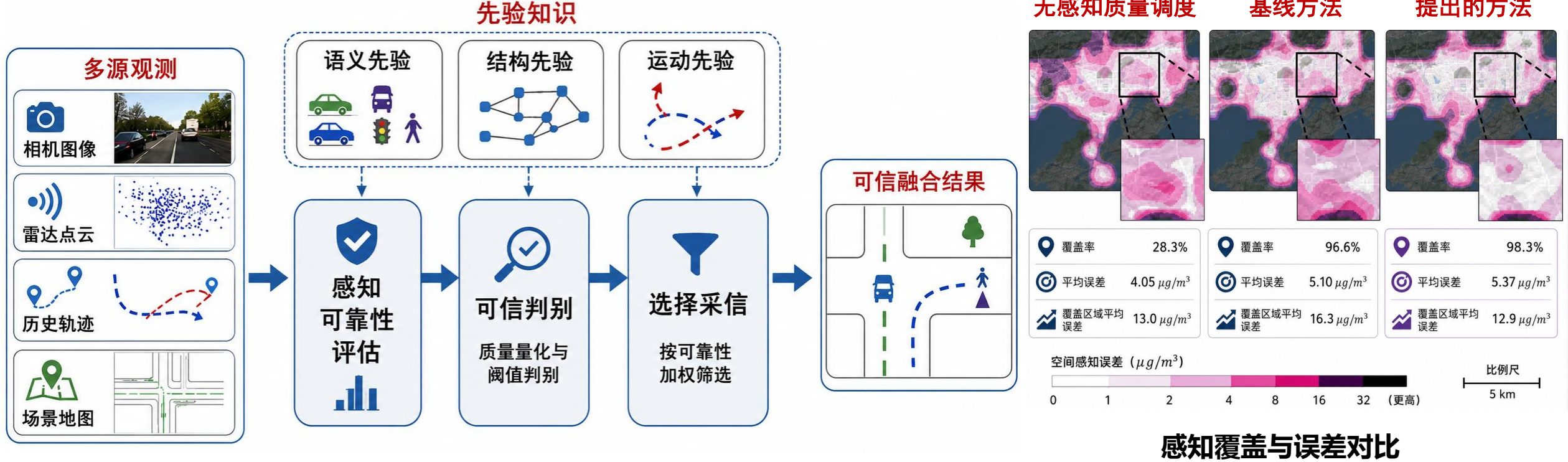
1. Zeng Y, Li S, Li Z, et al. Communication-Efficient Collaborative Perception with Semantic and Statistical Compression[C]//Pattern Recognition and Computer Vision: 8th Chinese Conference, PRCV 2025, Proceedings, Part XI. 2025: 270-283.

成果2.3:先验知识调节增强的多源可信融合



□ 技术创新：融合可靠性、语义、结构与运动先验，构建多源观测可信采信与动态校正，实现低可信信息有效抑制

□ 系统性能：空间感知误差降低39%



1. Zhou N, Li Z, Man F, et al. QUIDS: Quality-Informed Incentive-Driven Multiagent Dispatching System for Mobile Crowdsensing[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2026, 13(8): 15235-15249.

成果2:多感官互补启发的全域协同融合



□ 支撑材料

- 发表论文：共20篇，其中SCI Q1论文 11 篇， CCF-A论文 8 篇（5篇高被引文章）
- 授权专利：16 项
- 授权软著：6 项
- 获奖：日内瓦国际发明展银奖、ACM UbiComp 2022 Best Paper、IEEE/ACM IPSN 2017 Best Poster、ACM UbiComp 2023 Best Presentation。

Sajal K. Das	美国国家发明家科学院院士、IEEE Fellow	Deliversense looks at joint optimization of crowdsensing and deliveries by drones, here again formulated as an MILP and solved using DRL.
Jie Wu	欧洲科学院院士、IEEE Fellow	For instance, Chen et al. introduces HMSS to accurately estimate fine-grained air pollution maps from sparse, dynamically changing data collected by non-dedicated vehicles.
Octavia A. Dobre	欧洲科学院院士、加拿大工程院院士、IEEE Fellow	Such mechanisms can leverage monetary rewards, social incentives, or reputation-based systems to promote active participation, ensure sufficient data coverage, and enhance the overall performance and reliability of the VCS system.

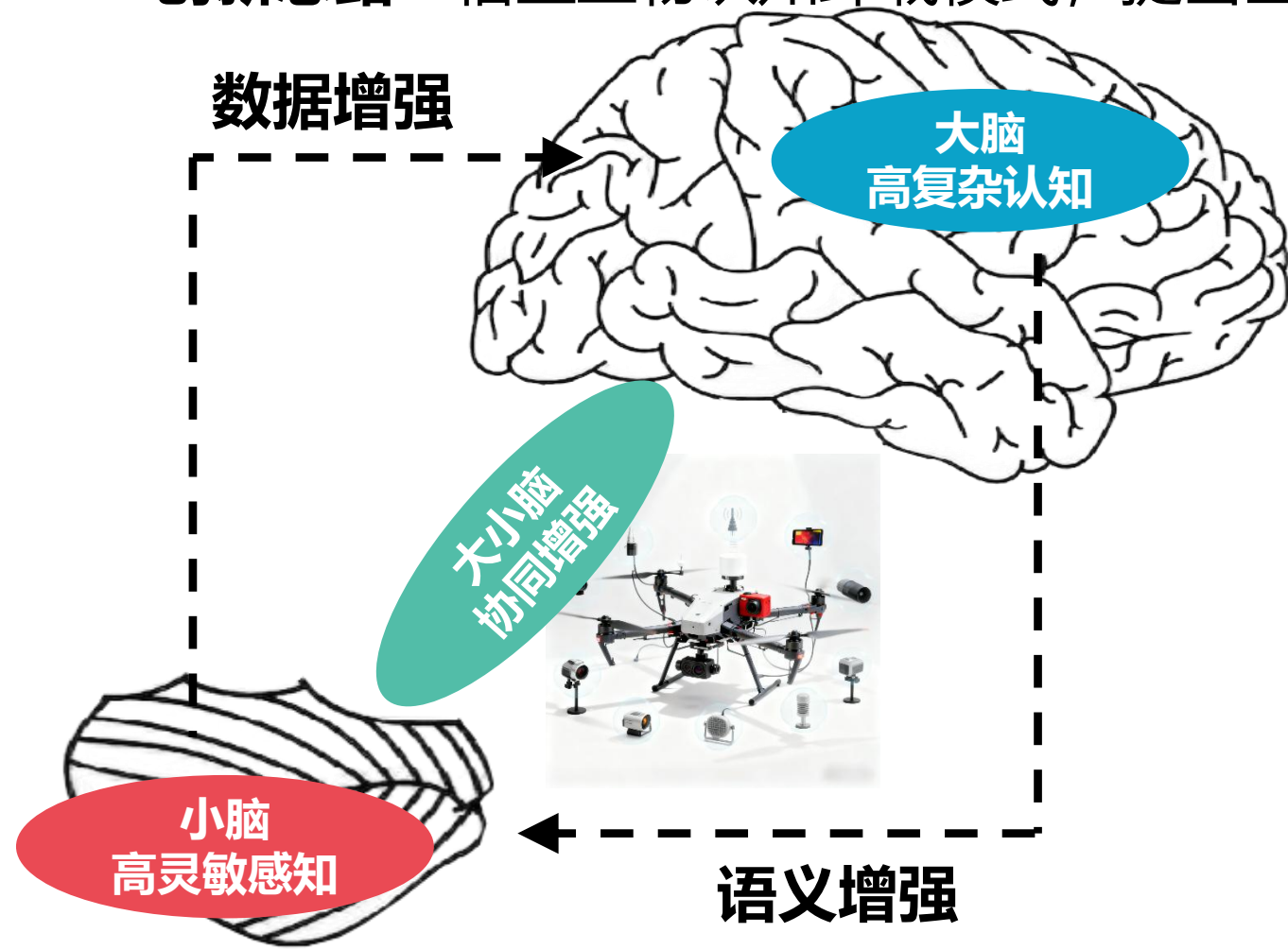
成果3：认知卸载启发的多层次推理



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

□ **核心问题：**复杂语义理解，复杂空间认知，以及复杂系统规划

□ **创新思路：**借鉴生物认知卸载模式，提出基于认知卸载启发的多智能体协同方法



语义信息模糊



寻找最佳
观测角度

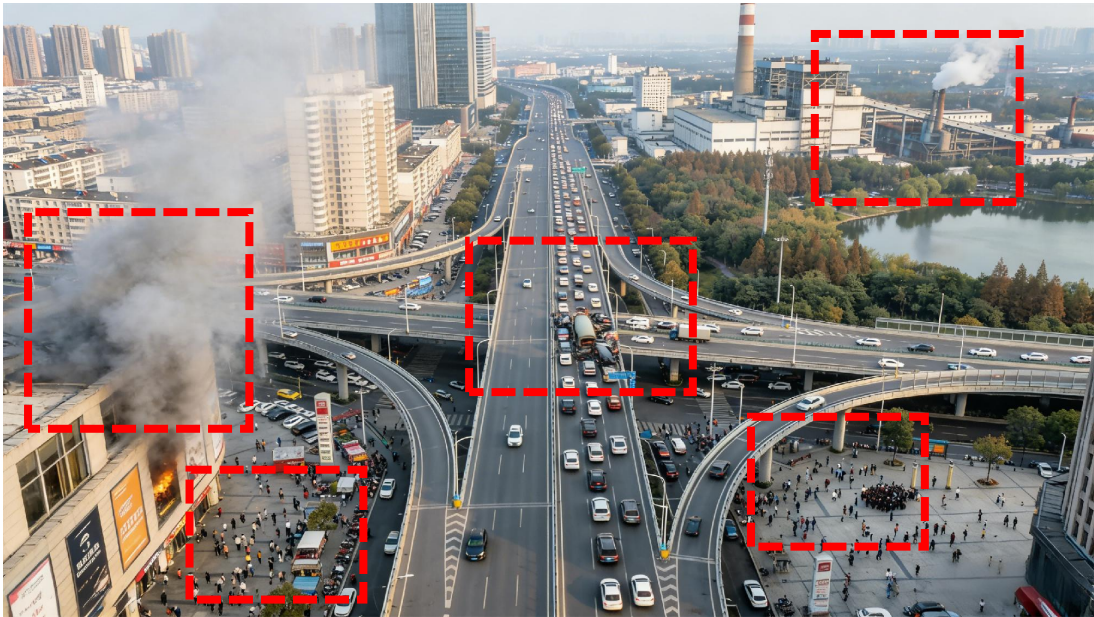


语义信息清晰

成果3.1：快慢认知分流的复杂语义理解与按需推理

- 技术创新：基于大脑多层次理解进行认知分流
- 系统性能：

- 相比 OpenAI-o1 提升 13.9 %、相比 Gemini-2.5-Pro 提升 10.3 %
- 推理时间降低约 35%



检测结果输出

- 烟雾：西南角商业街冒出浓烟，**火灾**告警；东北角浓烟对应**工厂生产**正常。
- 车辆：交通事故造成主干道**由南向北严重堵塞**；由北向南畅通，消防车辆**避让拥堵**。
- 行人：商业街附近人去**聚集**，尽快**疏散**。

1. Zhao B, Wang Z, Fang J, et al. Embodied-r: Collaborative framework for activating embodied spatial reasoning in foundation models via reinforcement learning[C]//ACM MM. 2025 (CCF A)

2. Zhao B, Tang R, Jia M, et al. Aircscape: An aerial generative world model with motion controllability[C]//ACM MM. 2025 (CCF A)

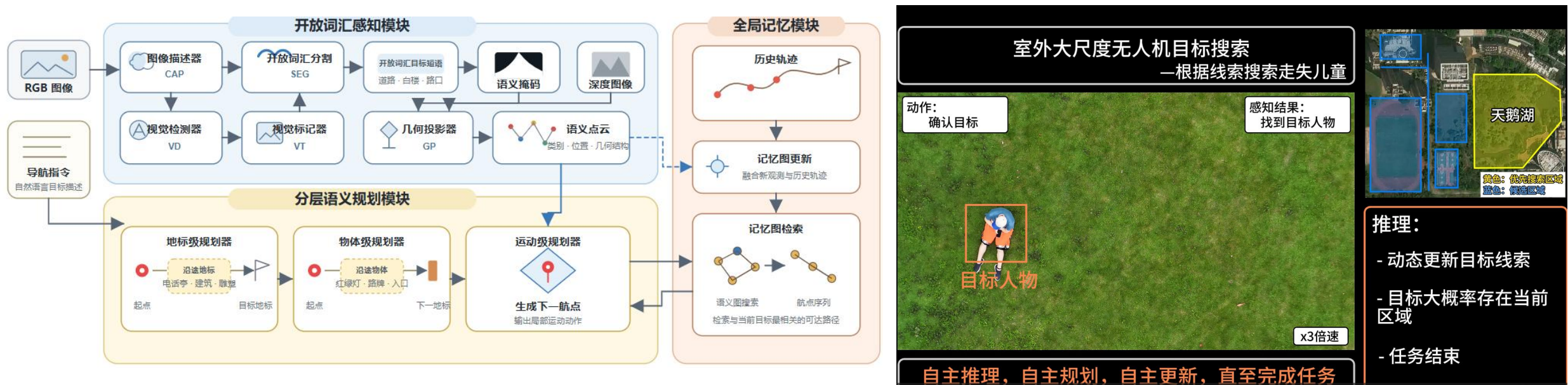
成果3.2：全局—局部空间分解的复杂空间认知与记忆规划

□ 技术创新：地标、物体和运动三级规划，实现复杂场景下的按需推理与可靠决策

□ 系统性能：

□ 复杂城市空中导航路径效率指标 SPL 达 **23.5**；相比sota导航误差降低**约 20%**。

□ 可实现约 1727.6 m³ 的空间覆盖，完成探索**仅 158 s**，相比sota提升10%。



大尺度复杂环境无人机目标搜索

成功完成目标搜索

1. Zhang W, Gao C, Yu S, et al. Citynavagent: Aerial vision-and-language navigation with hierarchical semantic planning and global memory[C]//ACL 2025 (CCF A)

2. Gu Q, Ye Z, Yu J, et al. MR-COGraphs: Communication-efficient multi-robot open-vocabulary mapping system via 3D scene graphs[J]. RA-L, 2025. (SCI Q2)

成果3.3：高阶认知—灵敏执行协同的复杂系统规划

□ 技术创新：利用轻量级几何指导大模型计算能力分配

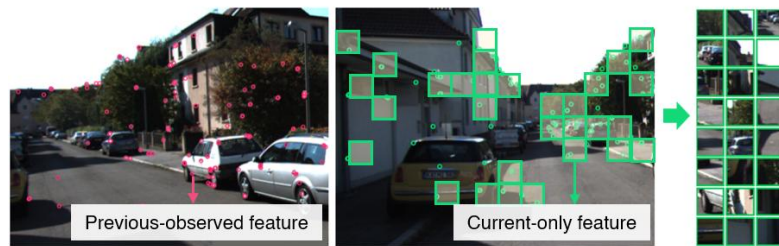
□ 系统性能：

□ 平均裁减78%的视觉词元并保留原模型**96.7%**的平均性能

□ 将大模型的推理成功率提升了**93.4%**，同时将规划延迟降低了**99%**



(a) 利用跨视角观测保存重要Tokens



(b) 利用几何重要性保存重要Tokens

保留重要几何信息，使能高效空间推理



复杂环境高效准确建图

成果3： 认知卸载启发的多层次推理

□ 支撑材料

- 发表论文：CCF A 类论文 10篇，SCI Q1 论文4篇（14篇高被引文章）
- 授权专利：17 项
- 授权软著：6 项

Qinping Zhao	中国工程院院士	AirScape further realize generative models with 3D spatial awareness and 6-DoF motion controllability, providing more realistic simulated training grounds for embodied AI.
Fei-Yue Wang	IEEE Fellow	Embodied City is an advanced high-fidelity 3D urban simulation platform specifically designed for the evaluation and development of embodied intelligence.
Denys Poshyvanyk	IEEE/ACM Fellow	However, recent work from the Ubicomp community has illustrated the benefits of modeling user behaviors across applications.

汇报提纲



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 背景及意义
- 创新成果及技术内容
- **国内外技术比较与知识产权**
- 应用推广情况和经济社会效益
- 主要完成人贡献

国内外技术比较



技术成果	代表指标	国内外同期先进方法	本项目
动态视觉启发的极限场景感知 (看得更清)	高频感知时延	EventDodge (苏黎世大学)	降低60%以上
	极致目标感知	RPEFlow (西工大、澳国立)	提升20%以上
	微暗光感知	EDfomer (南大、北大)	提升20%以上
多感官互补启发的全域协同融合 (看得更广)	多模态融合定位误差	PL-EVIO (香港大学)	降低30%以上
	同等精度下通信带宽	CodeFilling (上交、北航)	降低55%以上
	空间感知误差	VADS (中南大学)	降低约39%
认知卸载启发的多层次推理 (看得更透)	复杂空间推理准确率	OpenAI-o1/Gemini-2.5-pro (OpenAI/谷歌)	提升13.9/10.3个百分点
	复杂场景导航误差	LM-Nav (加州伯克利/谷歌)	降低约20%
	同等性能下模型推理延迟	DivPrune (华为)	Token压缩78%



□ 授权发明专利

40 项

软件著作权

17 项

国内外论文

56 篇

创新点1：13 项

创新点2：13 项

创新点3：14 项

证书号第7831988号 发明专利证书 发明名称：三维高斯波数滤波的识别方法、装置、设备及介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 专利号：ZL 2024 1 1825628.5 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年12月12日 授权公告日：2025年 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)	证书号第7608817号 发明专利证书 发明名称：一种多智能体协同感知方法、设备及存储介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 专利号：ZL 2024 1 0284922.3 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年03月13日 授权公告日：2024年 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)	证书号第7831988号 发明专利证书 发明名称：三维高斯波数滤波的识别方法、装置、设备及介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 专利号：ZL 2024 1 1825628.5 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年12月12日 授权公告日：2025年 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)	证书号第7608817号 发明专利证书 发明名称：一种多智能体协同感知方法、设备及存储介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 专利号：ZL 2024 1 0284922.3 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年03月13日 授权公告日：2024年 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)	证书号第7831988号 发明专利证书 发明名称：三维高斯波数滤波的识别方法、装置、设备及介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 专利号：ZL 2024 1 1825628.5 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年12月12日 授权公告日：2025年 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：何友金、李金林、刘瑜、李劲峰、李金、李耀文 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)	证书号第7608817号 发明专利证书 发明名称：一种多智能体协同感知方法、设备及存储介质 专利权人：清华大学深圳国际研究生院 地址：518055 广东省深圳市南山区西丽街道深圳大学城清华科技园二号楼 发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 专利号：ZL 2024 1 0284922.3 授权公告号：CN 111 专利申请日：2024年03月13日 授权公告日：2024年12月17日 申请日时申请人：清华大学深圳国际研究生院 申请日时发明人：刘瑜、李金林、李劲峰、李金、李耀文、何友 局长 申长雨 第 1 页 (共 1 页)
---	---	---	---	---	---

国内外影响



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 日内瓦国际发明展（发明届奥林匹克）银奖
- 中国科技第一展高交会 优秀科研成果创新奖*2
- 国际顶会竞赛获奖2项（机器视觉3大顶会ECCV，移动计算3大顶会MobiCom）
- 国际顶会获最佳论文等奖7项（人机交互3大顶会UbiComp，移动计算3大顶会SenSys）
- JCR 1区期刊封面文章（ACM TKDD）



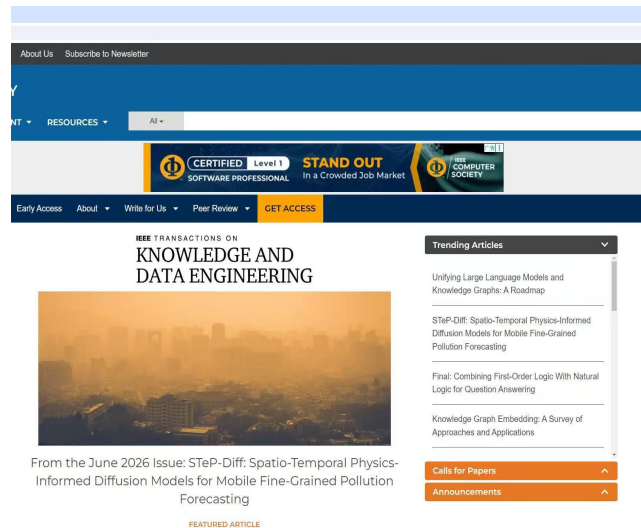
高交会获奖



日内瓦国际发明



多个顶会（CCF A）获奖



JCR 1区期刊封面文章

国内外第三方评价



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

100+ 院士/Fellow正面评价引用

Mohamed-Slim Alouini	美国国家工程院院士、欧洲科学院外籍院士、IEEE Fellow
Octavia A. Dobre	欧洲科学院院士、加拿大工程院院士、IEEE Fellow
Kin K. Leung	英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、IEEE Fellow
C. L. Philip Chen	欧洲科学院院士、IEEE Lite Fellow
Jon Crowcroft	英国皇家工程院院士、IEEE/ACM Fellow
Marc Pollefeys	欧洲科学院院士、IEEE/ACM Fellow
Athman Bouguettaya	欧洲科学院院士、IEEE Fellow
Albert Y. Zomaya	澳大利亚科学院院士、IEEE Fellow
Victor C. M. Leung	加拿大工程院院士、IEEE Fellow
Manuela Veloso	美国国家工程院院士、ACM Fellow

Xiaohong Guan	中国科学院院士、电子与信息学部主任
Qinping Zhao	中国工程院院士
Shengli Sun	中国科学院院士
Huadong Guo	中国科学院院士、发展中国家科学院 (TWAS) 院士
Pan Hui	英国皇家工程院国际院士、欧洲科学院院士、IEEE Fellow
Sheng Chen	英国皇家工程院院士、IEEE Life Fellow
Dong Xu	欧洲科学院外籍院士、IEEE Fellow
Daqing Zhang	欧洲科学院院士、IEEE Fellow
Xuemin Shen	加拿大工程院院士、IEEE Fellow
Xuelong Li	欧洲科学院院士、IEEE/ACM Fellow

汇报提纲



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 背景及意义
- 创新成果及技术内容
- 国内外技术比较与知识产权
- **应用推广情况和经济社会效益**
- 主要完成人贡献

城市复杂场景感知平台

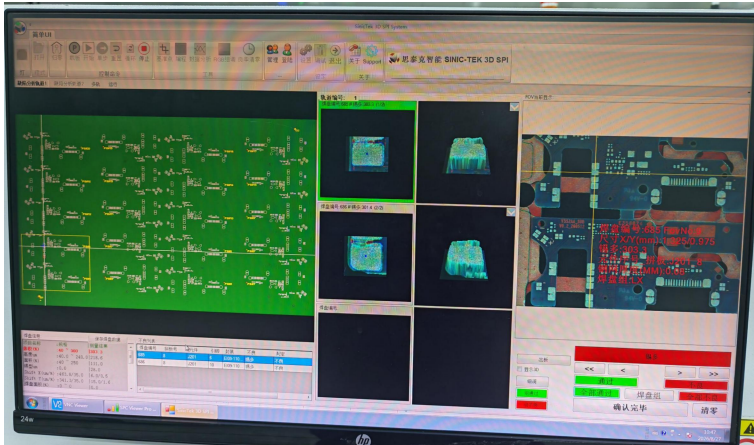


清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 产品形式：软件、平台、系统等
- 适用行业：智慧交通、智能制造、智能安防、智慧应急等



交通基础设施监测



电子制造智能质检



车辆充电智能监测



智慧消防安全应

总体经济效益



项目成果实现**规模化产业应用**，多家完成单位
累计形成直接经济效益约**68.78亿元**。

新增直接经济效益（亿元）			
应用单位	销售收入	税收贡献	直接经济效益
创维	684.74	3.69	8.9
天珑	633.04	0.70	58.02
深城交	1.85	-	1.85
累计	1319.63	4.39	68.78

省市科研项目 150 余项。自 2022 年与清华大学深圳国际研究生院陈鑫磊教授团队合作攻关复杂产线智能感知与质检技术以来，创维公司共计构建集自动化、数字化、AI 质检于一体的高科技生产线 27 条，产线良品率提升 1.3%，三年直接经济效益 89015 万元。

单位：万元

年度	销售收入	销售毛利润	税收贡献
2023	2115196	8082	12335
2024	2231957	175131	10890
2025	2500221	65812	13702

深圳创维显示科技有限公司(公章)

2026 年 8 月 11 日

公司 2023 年以来，依托人工智能算法与生物启发式智能感知算法等技术应用，新建自动化产线 16 条，占到销售增量的 80%，直接销售收入达 580209.6 万元，具体经济效益情况如下：

单位：万元

	销售收入	销售增量	税收贡献
2022	1295484	15687	223.14
2023	1354241	58757	307.28
2024	1675568	321327	2839.04
2025	2005059	329491	3588.73

深圳市天珑移动技术有限公司(公章)

2026 年 8 月 7 日

本项目技术主要用户

智慧交通：广东、福建、甘肃、四川等省交通运输厅、市交通运输局

智能制造：全球领先的智能终端全栈服务商、国内智能家电领军企业

智能安防：港口、机场等海关单位、深圳市内10余街道办事处



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

应用证明

项 目 名 称	基于“深圳市数		
应 用 单 位	深圳市燃		
应用单位联系人	单克	联系	
应用起止时间			

通过《基于“深圳市数据底座”的智慧

基于智慧城市数据底座，采用先进的高

该系统的应用提高了燃气管道风险的研

应用单位（盖章）：

应用证明

项目名称	基于数字孪生的城市交通基础设施
应用单位	长春市城乡建设委员
单位地址	长春市南环城
应用起止时间	2022 年
联系人	荣斌, 1375

应用情况说明：

近年来我委与深圳市城市交通规划设计研究

长春市城

深圳市交通运输局

关于“城市道路交通运行指数功能升
使用情况说明

应用证明

作为深圳市城市交通治理大数据应用案例之

该技术先进、运行稳定、结果准确，应用

特此说明。

深圳市

深圳市消防救援

感谢信

深圳市智慧城市通信有限公司：

深圳市消防救援支队消防综合监管一网

贵公司充分体现了“让城市更智慧，让生

贵公司的努力和奉献为深圳市的消防安

应用证明

项目名称	智慧消防监测平台项目
应用单位	石岩街道消防安全委员会办公室
单位注册地址	
应用起止时间	2023 年 4 月至今
联系人	

具体应用情况：

我单位委托深智城集团开展了《智慧消防监测平台项目》,依

基于海量异构设备感知增强技术，成功构建了基于数字孪生

特此说明。

应用证明

项目名称	基于数字孪生的城市交通基础设施运行保障关键技术及应用
应用单位	长春市城乡建设委员会综合交通协调处
单位地址	长春市南环城路 3066 号
应用起止时间	2022 年至今
联系人	荣斌, 13756869500

应用情况说明：

近年来我委与深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司开展合

长春市城

综合交通协调处

2023 年 7 月 8 日

本项目技术主要用户



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

智慧交通：广东、福建、甘肃、四川等省交通运输厅、市交通运输

局

智能制造：全球领先的智能终端全栈服务商、国内智能家电领军企业

智能安防：港口、机场等海关单位、深圳市内10余街道办事处

智慧应急：广东省内10余市级消防救援支队、卫健委

智慧交通



消防应急



城市治理



海关/机场



医疗卫生



深圳市医疗卫生专业服务中心
ShenZhen Medical Professional Service Centre

应用情况：智慧交通



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

智慧交通：建成了接入设施体量全国最大的城市级交通基础设施运行监测平台，形成了覆盖多种典型场景与设施类型的应用示范。



深圳市交通运输局宝安管理局

关于“城市道路交通运行指数功能升级拓展服务”的使用情况说明

应用证明

我单位于2021年7月至今，在交通基础设施管养工作中，探索性应用深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司基于《城市交通基础设施群智能感知与养护决策优化关键技术研究》项目研发的智能感知技术装备和软件系统。在养护管理辖区范围内1435公里路网的脆弱性分析、感知体系设计、数字底座建设进行技术试点应用，对8座重点桥梁、2座边坡等重点设施开展健康监测、养护决策支持等安全管养工作。技术成果可准确识别辖区设施群的脆弱性与关键风险点，并依托所研发的智能检测技术全面精准感知设施性能状态时变特征，实现“运行-性能-成本”多目标驱动下的养护决策方案评估与优化，为设施群安全管养提供科学的指导与决策支持。

经过试点应用，该项目技术成果先进可靠，提升了主动安全管养能力与智慧化水平，可支撑宝安区交通基础设施的安全可靠运行和高质量管理。

特此证明。

深圳市交通运输局宝安管理局
2023年6月29日

作为深圳市城市交通治理大数据应用案例之一，《城市道路交通运行指数功能升级拓展服务》项目由我单位委托深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司开展，其中城市交通治理大数据综合评估技术已在项目开展过程中得到了广泛的应用，取得了良好的效果。

城市交通治理大数据综合评估技术构建了“全息感知-评估支撑-融合应用”的三层架构体系，以人车路环境综合数据感知为基础，建立了一套面向城市交通治理综合评估的基础算法群和模型库。实现了对对外场设备、政府各相关部门数据、企业数据的全面整合，实现了对出行前的预测评估管理，出行中的实时管控以及出行后的数据反馈管理，为我市道路交通运行指数功能升级拓展服务提供了良好的技术支持。

该技术先进、运行稳定、结果准确，应用效果良好，为我单位工作提供了支撑，受到了一致好评。

特此说明。

深圳市综合交通运行指挥中心
二〇二三年七月

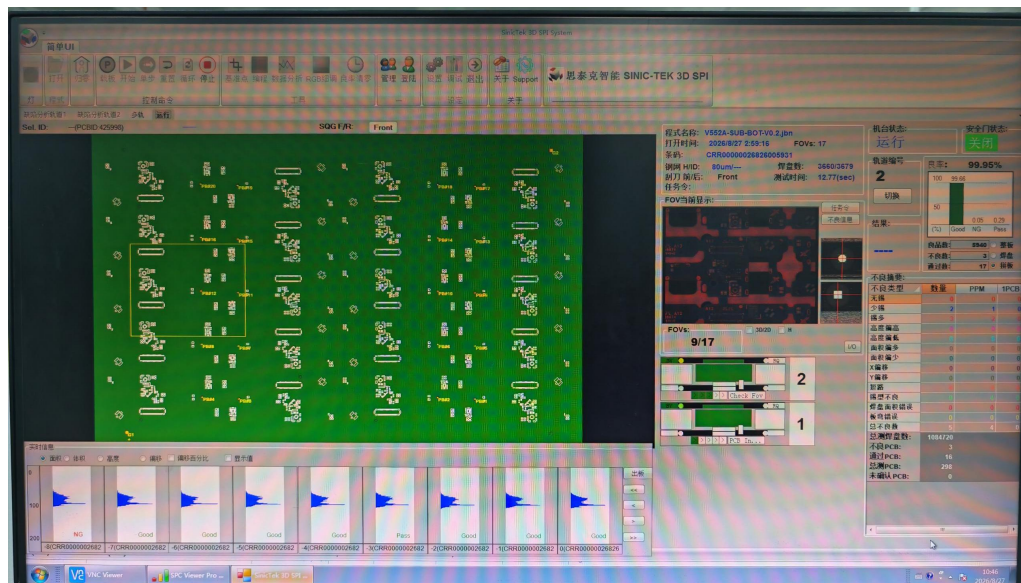
实现规模化监测应用：道路8455公里、桥梁4180座、隧道170条、边坡3590座、交通枢纽8座

应用情况：智能制造

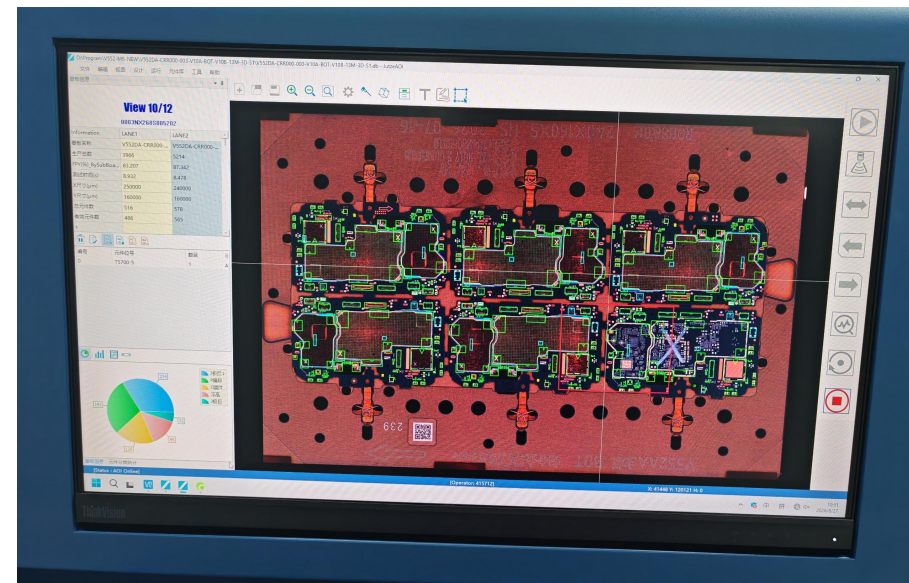


清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

□ 智能制造：全球领先的智能终端全栈服务商+国内智能家电领军企业



锡膏三维智能检测



PCB装配缺陷智能检测



电子屏幕划痕检测

相关技术共应用于**43条**生产线，产品良率显著提升，实现直接经济效益**超66亿元**

应用情况：智能安防

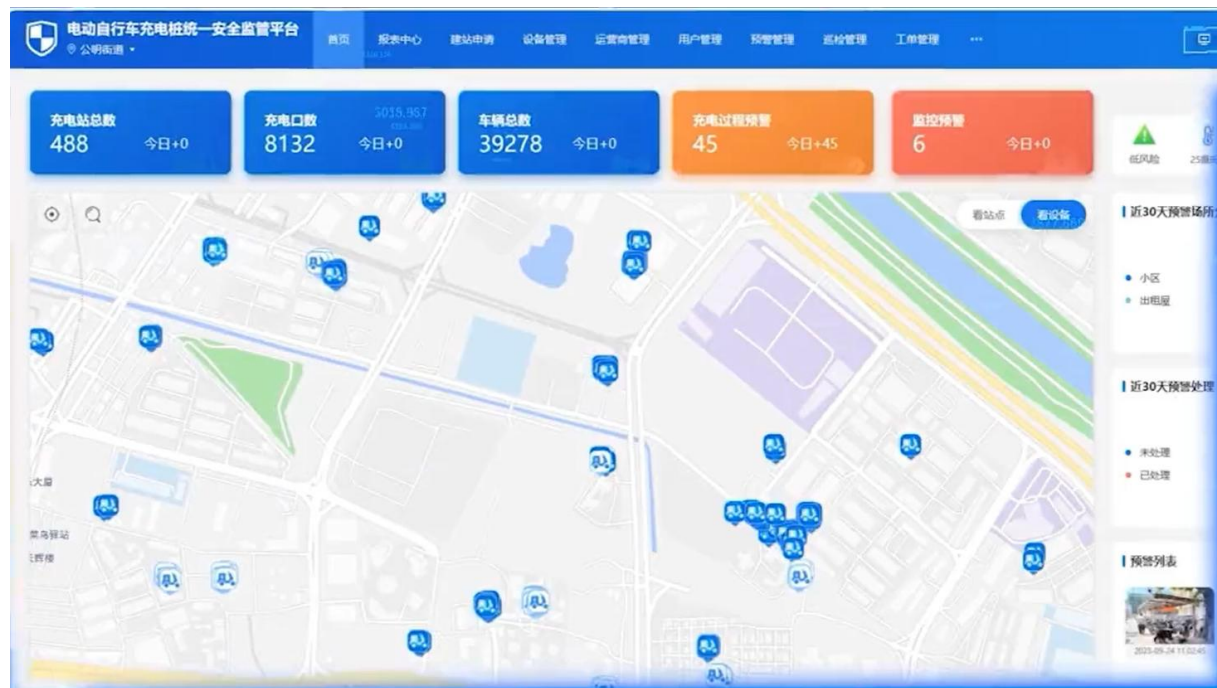


清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

智能安防：深圳市域级三维多模态感知平台



电动车监管平台



充电桩管理平台

接入物联设备超**300万台**，1年内发现违规行为**2.3万次**、有效预警火灾**~150次**，挽回经济损失超**1亿人民币**

应用情况：智慧应急



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

智慧应急：规模化应用于广东省多地消防救援支队及基层消防单位



深圳市消防救援支队

感谢函

深圳市智慧城市通信有限公司：
深圳市消防救援支队消防综合监管一网通办建设项目是一个智慧化、数字化、移动化办公的消防安全执法项目，提升执法办案效率，推动消防执法工作无纸化办公，在贵公司的鼎力支持下，实现各部门协同执法、系统资源整合、执法监督流程数据可视化，为消防综合监管提供了强有力的支撑，确保系统的功能和性能能够完全满足省总队建设需求。该平台当前已成功推广全省各支队。
贵公司充分体现了“让城市更智慧，让生活更美好”的企业
贵公司领导的大力支持表示感谢，对贵公司交付团队敬业精神和专业素养表示肯定！

专此致函，顺祝商祺！

平台累计接入超5万台设备终端，上线半年内，发现约230起报警，故障切换时间<1s，感知数据接入24亿条

应用证明

项目名称	智慧消防监测平台项目
应用单位	石岩街道消防安全委员会办公室
单位注册地址	
应用起止时间	2023 年 4 月至今
联系人	

具体应用情况：
我单位委托深智城集团开展了《智慧消防监测平台项目》，依托项目进行的
城市海量异构设备感知增强技术已于 2023 年 4 月至今在相关工作中得到了应用。
基于海量异构设备感知增强技术，成功构建了基于数字孪生模型的城域物联感知平台，实现了复杂场景下的空地协同感知增强；基于多传感器分布式协同的感知增强技术体系，成功支撑了宝安区石岩街道多个社区消防态势感知，并实现基于空-地-人-数协同的消防感知全域覆盖和设备全时接入，提高了基层社区火灾风险智能预警水平。
特此说明。

人才培养



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

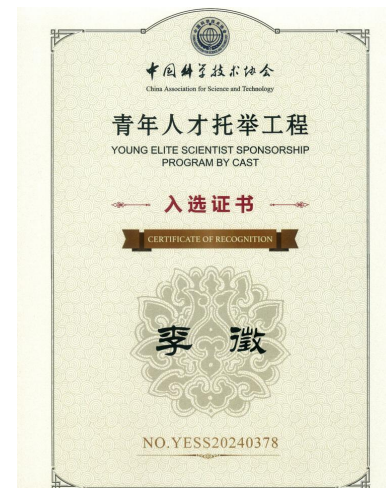
学术：青A一人、青千一人、博新计划一人、中国科协青托一人、四名博士后在国内一流大学取得教职、三位博士深造等

清华大学深圳国际研究生院

人才证明
编号: HR2023050007

深圳市人力资源和社会保障局:
兹证明陈鑫磊(身份证号: 310106198701044018)入选第16批次某国家级海外引才计划青年项目。
特此证明!

联系人: 林彦、吉敏嘉
联系电话: 8654-4474、2692-5710



企业：培养研究生50余人，向字节跳动、腾讯、阿里巴巴、华为、京东等头部企业输送大量人才骨干



京东

汇报提纲



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

- 背景及意义
- 创新成果及技术内容
- 国内外技术比较与知识产权
- 应用推广情况和经济社会效益
- **主要完成人贡献**

主要完成人贡献



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

第 1 完成人：陈鑫磊

- 对项目的第1、2、3项成果作出了贡献：
 - 提出了动态视觉启发的高速、微小及暗光目标极限感知方法
 - 提出了多感官互补的异构信息协同融合与可信采信方法
 - 提出了面向复杂场景的多层次协同认知与空间推理方法

- 旁证材料：
 - 发表论文 46 篇
 - 授权专利 3 项

主要完成人贡献



清华大学 深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

第 2 完成人：李徵

主要技术贡献如下：

1. **成果 1** 的主要贡献者，提出了低分辨率层级训练的高效三维场景表征方法，提升复杂场景三维建模与视觉感知效率。
2. **成果 2** 的主要贡献者，提出了多路视频及点云-图像多模态融合方法。

第 3 完成人：李劭辉

主要技术贡献如下：

1. **成果 2** 的主要贡献者，提出了基于语义与统计联合压缩的通信高效协同感知方法，降低多智能体协同感知的数据传输开销。
2. **成果 3** 的主要贡献者，提出了面向协同感知的混合精度量化与强化学习控制方法，降低模型计算开销并提升复杂任务协同决策效率。

主要完成人贡献



排名	姓名	完成单位	主要技术贡献
4	刘瑜	清华大学电子工程系	成果 1、2 的主要贡献者
5	周子益	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	成果 1、2 的主要贡献者
6	洪伟杰	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	成果 1、3 的主要贡献者
7	林长海	深圳天珑移动技术股份有限公司	成果 2、3 的主要贡献者
8	张圣一	清华大学电子工程系	成果 1、2 的主要贡献者
9	郭珮瑶	清华大学电子工程系	成果 1、3 的主要贡献者
10	索玉玺	清华大学电子工程系	成果 1、3 的主要贡献者
11	庄立坚	深城交科技集团股份有限公司	成果 1、3 的主要贡献者
12	唐以尧	创维集团有限公司	成果 1、3 的主要贡献者
13	支禹杰	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	成果 1、3 的主要贡献者
14	王灏洋	清华大学深圳国际研究生院	成果 1、2 的主要贡献者
15	王华杰	清华大学深圳国际研究生院	成果 1、3 的主要贡献者

主要完成人合作关系



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

清华大学深圳国际研究生院

深城交

浙江大学

深智城

创维

天珑

清华大学电子系